

Documento de Especificação e Requisitos

Killing Squares - Broken Grid

Alunos: Guilherme Gomes Wolff, Luan Caetano Camargo, Lucas Felicio Jacinto, Lucas Leonardo Ratzmann, Thiago Rafael Schulze.

1. Introdução

Este documento especifica o escopo, os requisitos, as regras, os casos de uso e os protótipos do jogo Broken Grid, um puzzle de lógica desenvolvido para navegador. Broken Grid é uma variação do jogo clássico Killing Squares, na qual o tabuleiro original é enriquecido com obstáculos que aumentam a complexidade de decisão e servem de base para o estudo e implementação de algoritmos, dado que o problema subjacente pertence à classe dos problemas NP-completos.

O documento cobre: o objetivo do jogo, a descrição da mecânica original e da variação proposta, as regras completas, os requisitos funcionais e não funcionais, as restrições do sistema, os casos de uso e os protótipos de tela.

2. Descrição do Jogo Base — Killing Squares

Killing Squares é um puzzle clássico de palitos de fósforo no qual uma grade $N \times N$ de pontos é conectada por palitos horizontais e verticais, formando quadrados sobrepostos de tamanhos 1×1 , 2×2 , ..., $N \times N$. O desafio consiste em remover o menor número de palitos possível de modo que nenhum quadrado completo reste na figura. Trata-se de uma variação amplamente estudada dos problemas de manipulação de palitos em grade, e sua formulação como problema de otimização (minimizar remoções sujeitas à eliminação de todas as figuras) já foi tratada formalmente na literatura de teoria dos grafos e combinatória.

3. A Variação: Broken Grid

Broken Grid mantém a mecânica central do jogo original e adiciona dois tipos de obstáculo à grade inicial, já definidos na grade carregada do dataset:

- Palitos quebrados: ausentes desde o início da partida. Um quadrado que dependa de um palito quebrado já nasce incompleto, sendo automaticamente desconsiderado da contagem de quadrados a eliminar.

- Palitos bloqueados: presentes na grade, mas protegidos na qual o jogador não pode selecioná-los nem removê-los em nenhum momento da partida.

Essa combinação altera o espaço de busca da solução ótima: em vez de escolher livremente quaisquer palitos, o jogador e o algoritmo de resolução devem considerar apenas o subconjunto de palitos removíveis, o que pode tornar alguns quadrados mais difíceis de eliminar, exigindo remoções que afetam múltiplos quadrados ao mesmo tempo, aumentando o nível de complexidade em relação ao jogo original.

4. Objetivo do Jogo

Dada uma grade quadriculada $N \times N$ formada por palitos (segmentos) que conectam pontos e delimitam quadrados de diversos tamanhos sendo de 4×4 até 7×7 , o jogador deve remover o menor número possível de palitos de forma que, ao final, nenhum quadrado completo e de nenhum tamanho permaneça na grade.

Na variação Broken Grid, parte dos palitos da grade já está indisponível antes do início da partida, por dois motivos possíveis: palitos quebrados nos quais estão ausentes desde o início, o que já invalida automaticamente os quadrados que dependem deles e palitos bloqueados que estão presentes, visíveis, mas que não podem ser removidos pelo jogador. O objetivo passa a ser encontrar a menor sequência de remoções válidas que elimine todos os quadrados completos restantes.

5. Regras do Jogo

5.1 Preparação

- O jogador escolhe (ou o sistema define) o tamanho N da grade.
- O sistema carrega, dentre as grades do dataset com o tamanho N escolhido, uma grade previamente validada como solucionável, com as posições dos palitos quebrados e bloqueados já definidas.

5.2 Jogadas

- Em cada jogada, o jogador seleciona um palito presente e não bloqueado e o remove da grade.
- Após cada remoção, o sistema recalcula todos os quadrados completos remanescentes.
- Não há limite de tempo por jogada nem alternância de turnos sendo um puzzle de um jogador.
- O jogador pode desfazer a última remoção realizada, sucessivamente, até retornar ao estado inicial da grade.

5.3 Condição de vitória

- A partida termina quando não existe mais nenhum quadrado completo na grade.
- Ao final, o sistema exibe o número de palitos removidos pelo jogador e o compara ao valor ótimo calculado para aquela instância específica da grade.

5.4 Reinício

- O jogador pode reiniciar a qualquer momento, carregando outra base do dataset.

6. Medidas de Desempenho

A fim de metrificar o desempenho do jogador ao longo das partidas, o sistema irá registrar o desempenho a partir das jogadas realizadas e do estágio em que o jogo se encontra, considerando o objetivo final.

Para realizar essa análise, serão consideradas as seguintes métricas:

6.1 Quantidade de palitos removidos

Durante a partida, o sistema contabiliza a quantidade de palitos removidos. Ao final da partida, essa quantidade será usada como a principal métrica de desempenho, visto que o objetivo do jogo é desfazer todos os quadrados existentes com a menor quantidade de palitos possíveis.

6.2 Quantidade mínima de palitos

Considerando o objetivo do jogo, para cada grade deve existir uma quantidade mínima de palitos para serem removidos, com isso a métrica anteriormente citada

6.4 Palitos excedentes

A quantidade de palitos excedentes representa quantos palitos o jogador removeu além do número mínimo determinado para a instância. O valor é calculado por:

Palitos Excedentes = Palitos Removidos pelo Jogador – Número Mínimo de Palitos

Por exemplo, caso a solução mínima utilize 10 palitos e o jogador utilize 12, o jogador realizou 2 remoções excedentes. Quanto menor for o número de palitos excedentes, mais próxima a solução do jogador estará da solução de referência.

6.5 Eficiência da solução

A eficiência representa a relação entre a quantidade mínima de palitos e a quantidade utilizada pelo jogador. A medida será calculada por:

Eficiência (%) = (Número Mínimo de Palitos / Palitos Removidos pelo Jogador) × 100

Uma eficiência de **100%** indica que o jogador utilizou a mesma quantidade de palitos da solução mínima encontrada pelo algoritmo.

Por exemplo:

- Solução mínima: 10 palitos;
- Palitos removidos pelo jogador: 12;
- Eficiência: $(10 / 12) \times 100 = \mathbf{83,33\%}$.

6.6 Tempo de resolução

O sistema deve registrar o tempo utilizado pelo jogador para solucionar a instância. A contagem começa no início da partida e termina quando a condição de vitória é atingida, isto é, quando não existir mais nenhum quadrado completo na grade. O tempo será apresentado separadamente da eficiência de palitos, permitindo distinguir jogadores que encontram soluções mais econômicas daqueles que resolvem o puzzle mais rapidamente.

6.7 Resultado da partida

Ao final de uma partida concluída, o sistema deverá apresentar ao jogador um resumo contendo, no mínimo:

- tamanho da grade;
- tempo total de resolução;
- quantidade de palitos removidos;
- número mínimo de palitos da solução de referência;
- quantidade de palitos excedentes;
- percentual de eficiência;
- percurso realizado pelo jogador.

Essas informações permitirão avaliar a qualidade da solução encontrada pelo jogador.

6.8 Histórico e gráficos de desempenho

Os resultados das partidas poderão ser utilizados para apresentar gráficos de desempenho, permitindo comparar diferentes tentativas e identificar a evolução do jogador. Os gráficos poderão considerar, principalmente:

- eficiência obtida em cada partida;
- quantidade de palitos removidos;
- quantidade de palitos excedentes;
- tempo de resolução;
- comparação entre o resultado do jogador e a solução de referência.

7. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o jogador escolha o tamanho N da grade entre as opções disponíveis (4×4, 5×5, 6×6 e 7×7).
RF02	O sistema deve selecionar, a cada nova partida, uma grade pré-validada do dataset correspondente ao tamanho N escolhido, carregando as posições dos palitos quebrados e bloqueados já definidas nessa grade.
RF03	O sistema deve permitir que o jogador selecione e remova palitos presentes e não bloqueados através da interface gráfica.
RF04	O sistema deve identificar, em tempo real, todos os quadrados completos existentes na grade, de qualquer tamanho, após cada jogada.
RF05	O sistema deve impedir a seleção ou remoção de palitos já quebrados ou bloqueados.
RF06	O sistema deve verificar a condição de vitória a cada jogada e sinalizar o fim de partida.
RF07	O sistema deve contar e exibir, em tempo real, o número de palitos removidos pelo jogador.
RF08	O sistema deve calcular a solução ótima da instância a partir da configuração inicial da grade, para fins de comparação de desempenho.
RF09	O sistema deve permitir reiniciar a partida, carregando outra grade do dataset para o tamanho N selecionado.

ID	Descrição
RF10	O sistema deve fornecer uma interface gráfica interativa executada no navegador, sem necessidade de instalação de software adicional.
RF11	O sistema deve utilizar exclusivamente grades previamente validadas, nas quais nenhum quadrado possui os quatro lados presentes e bloqueados simultaneamente; a verificação é feita na curadoria do dataset, e não em tempo de execução.
RF12	O sistema deve exibir a solução ótima quando solicitado pelo usuário.
RF13	O sistema deve permitir desfazer a última remoção realizada pelo jogador, restaurando o palito à grade, recalculando os quadrados afetados e atualizando o contador de palitos removidos e movimentos.

8. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O jogo deve rodar inteiramente no navegador, com interface responsiva a cliques do usuário.
RNF02	A interface deve responder às ações do jogador em tempo perceptivelmente instantâneo.
RNF03	O código deve ser modular, separando claramente lógica do jogo, algoritmo de resolução e camada de interface, permitindo evoluir o algoritmo nas etapas futuras do projeto sem reescrever o jogo.

ID	Descrição
RNF04	O sistema deve ser compatível com os navegadores mais utilizados (Chrome, Firefox, Edge, em suas versões atuais).
RNF05	Toda grade do dataset deve ser identificada por um id único, permitindo carregar uma instância específica e reproduzir a mesma partida em testes.

9. Regras de Negócio

RN01	Um palito quebrado é considerado ausente desde o início da partida, invalidando automaticamente qualquer quadrado que dependa dele, o qual não entra na contagem de quadrados a eliminar.
RN02	Um palito bloqueado não pode ser selecionado nem removido pelo jogador em nenhum momento da partida, permanecendo fixo na grade até o fim do jogo.
RN03	Um quadrado é considerado eliminado quando pelo menos um de seus quatro lados estiver ausente, seja por remoção do jogador, seja por já nascer quebrado.
RN04	Toda grade incluída no dataset deve ser solucionável: todo quadrado completo no estado inicial deve possuir, entre seus quatro lados, ao menos um palito removível (não bloqueado).
RN05	Nenhuma grade do dataset pode conter um quadrado com os quatro lados presentes e simultaneamente bloqueados, pois isso tornaria sua eliminação impossível.
RN06	A partida é considerada finalizada quando não existir mais nenhum quadrado completo, de nenhum tamanho, na grade.
RN07	O valor ótimo (solução mínima) de uma instância é calculado sobre a configuração inicial da grade carregada (incluindo palitos quebrados e bloqueados), desconsiderando as jogadas do jogador, e permanece fixo durante toda a partida.
RN08	O reinício da partida descarta integralmente a grade e o progresso atuais, carregando outra grade do dataset.
RN09	Desfazer uma jogada restaura o último palito removido pelo jogador, decrementa em uma unidade o contador de palitos removidos e reativa os quadrados que voltarem a ficar completos.

RN10	O desfazer pode ser aplicado sucessivamente até o estado inicial da grade.
RN11	Cada remoção válida de palito incrementa em uma unidade o contador de palitos removidos da partida. Esse contador constitui a métrica principal de desempenho e é comparado ao valor ótimo da instância ao final.
RN12	Toda ação do jogador sobre a partida, sendo elas seleção e remoção de palitos, desfazer e reinício, deve ocorrer exclusivamente por interação com a grade e com os controles da interface gráfica.
RN13	O tamanho da grade deve estar restrito às opções 4×4, 5×5, 6×6 e 7×7, e é definido antes do carregamento da grade.

10. Matriz de Rastreabilidade

10.1 Rastreabilidade Funcionais vs Não Funcionais (RF x RNF)

RF	RNF				
	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05
RF01	X				
RF02			X		X
RF03	X	X		X	
RF04		X	X		
RF05	X	X	X		
RF06		X	X		
RF07	X	X	X		
RF08			X		
RF09	X	X	X		X
RF10	X			X	
RF11			X		X

RF	RNF				
	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05
RF12	X		X		
RF13	X	X	X		

10.2 Rastreabilidade Funcionais vs Regras de Negócio (RF x RN)

RF	RN												
	RN01	RN02	RN03	RN04	RN05	RN06	RN07	RN08	RN09	RN10	RN11	RN12	RN13
RF01													X
RF02	X	X		X	X								
RF03		X										X	
RF04	X		X										
RF05	X	X											
RF06			X			X							
RF07									X		X		
RF08							X				X		
RF09								X					
RF10												X	
RF11			X	X									
RF12							X						
RF13			X						X	X		X	

11. Restrições e Limitações

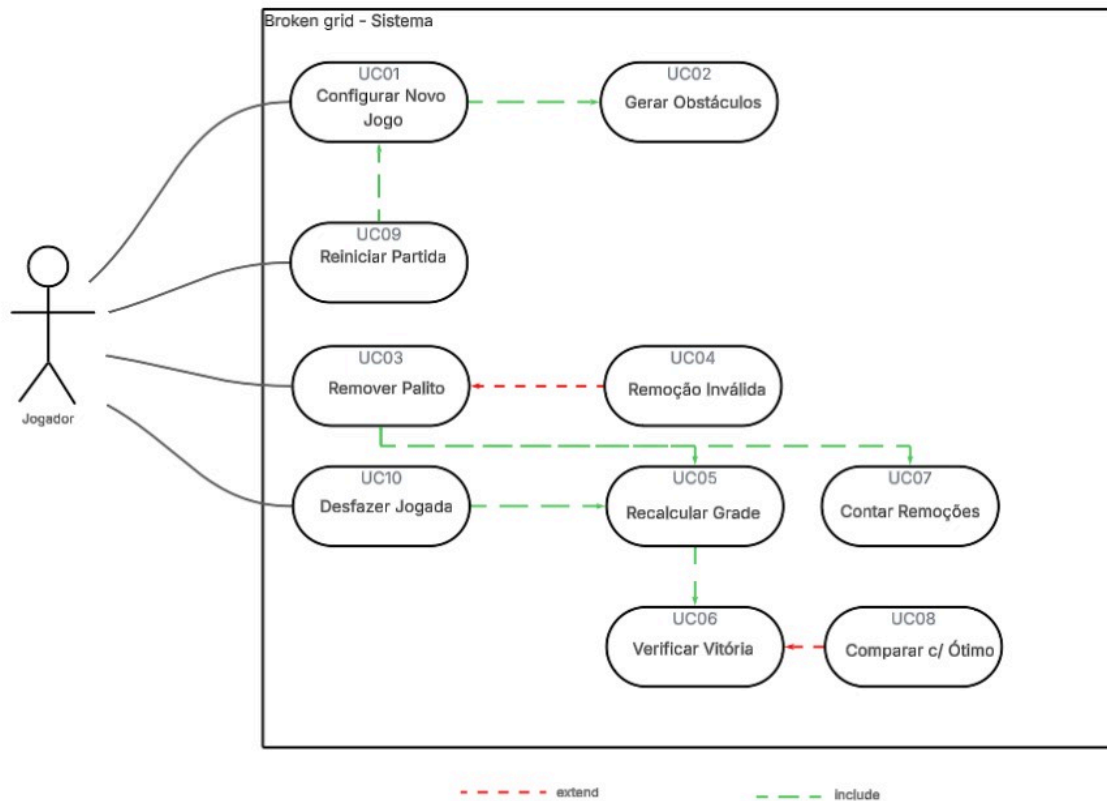
- O jogador não pode remover palitos bloqueados em nenhuma hipótese.
- O jogador não pode remover um palito que já esteja quebrado.
- O jogo não permite adicionar palitos à grade.
- O sistema não deve carregar uma instância sem solução: toda grade do dataset deve ter, em cada quadrado completo no estado inicial, ao menos um palito removível entre seus quatro lados.
- O jogo considera apenas quadrados alinhados aos eixos da grade.

12. Casos de Uso

Ator principal: Jogador

#	Caso de uso	Descrição
UC01	Configurar novo jogo	O jogador escolhe o tamanho N da grade
UC02	Gerar grade com obstáculos	O sistema seleciona e carrega uma grade validada do dataset para o tamanho N escolhido
UC03	Remover palito	O jogador seleciona um palito presente e não bloqueado
UC04	Tentar remover palito inválido	Caso o jogador clique em um palito bloqueado ou quebrado, o sistema bloqueia a ação
UC05	Recalcular quadrados restantes	O sistema reavalia todos os quadrados após cada remoção
UC06	Verificar condição de vitória	O sistema checa se não sobrou nenhum quadrado completo
UC07	Acompanhar progresso	o sistema realiza a contagem de palitos removidos em tempo real
UC08	Comparar com solução ótima	Ao fim da partida, o sistema compara o resultado do jogador e compara com o valor ótimo calculado
UC09	Reiniciar partida	O sistema descarta a grade e progresso atuais e aciona UC01 novamente
UC10	Desfazer jogada	O jogador aciona o desfazer e o sistema restaura o último palito removido, reavaliando os quadrados e o contador

12.1 Diagrama de Casos de Uso



13. Algoritmo

Para geração dos grids:

- grids já pré-feitos, registrados em um dataset (não gerados na hora)
- cada grid do dataset já vem validada (solucionável, sem quadrado com os 4 lados bloqueados) e filtrada por dificuldade antes de entrar
- "Nova grade" só escolhe um id do dataset e carrega os palitos — não gera nada em tempo real

o dataset guarda só a configuração da grade (quebrados, bloqueados); não guarda o valor ótimo

Para verificar a melhor solução:

- roda ao vivo, a cada partida, sobre a grade original (nunca sobre o progresso do jogador)

- reformula o puzzle como cobertura mínima: cada quadrado vivo é um conjunto de palitos removíveis, e o objetivo é achar o menor grupo que cubra todos os conjuntos
- fase 1 (heurística gulosa): a cada passo remove o palito que mata mais quadrados vivos no momento — rápida, serve de resposta reserva e de teto inicial pra poda
- fase 2 (busca exata): escolhe o quadrado com menos palitos removíveis possível pra testar cada palito dele, recursivamente, descartando qualquer caminho que já não consiga vencer a melhor solução conhecida
- orçamento de tempo/nós: se estourar em grades muito grandes, devolve a melhor solução encontrada e avisa que não é comprovadamente ótima
- controle de estado eficiente: cada palito sabe de antemão quais quadrados ele afeta, então uma remoção só atualiza esses quadrados específicos e um contador global — sem varrer o tabuleiro inteiro a cada jogada

14. Representação Computacional

- Palitos

Cada palito é guardado com um identificador único que indica sua orientação (horizontal ou vertical) e sua posição na grade. Junto com isso, cada palito guarda seu estado atual: removível, bloqueado, quebrado (ausente desde o início) ou removido (depois que o jogador tira).

- Quadrados

Cada quadrado possível na grade é representado pelo seu tamanho, a posição do seu canto e a lista dos palitos que formam sua borda. Essa lista é gerada só pela geometria da grade, percorrendo os tamanhos possíveis (de 1×1 até $N \times N$) e todas as posições em que cada tamanho cabe, sem depender do estado dos palitos.

- Como as duas coisas se relacionam

Um quadrado é considerado vivo enquanto todos os palitos da sua borda estiverem presentes (removível ou bloqueado contam como presentes; só quebrado ou removido fazem o quadrado morrer). Também existe uma ligação reversa entre cada palito e os quadrados que ele afeta, montada uma única vez na criação da grade, isso evita ter que reavaliar o tabuleiro inteiro a cada jogada, bastando checar os poucos quadrados ligados ao palito que foi removido. Um contador simples acompanha quantos quadrados ainda estão vivos.

- O grid como um todo

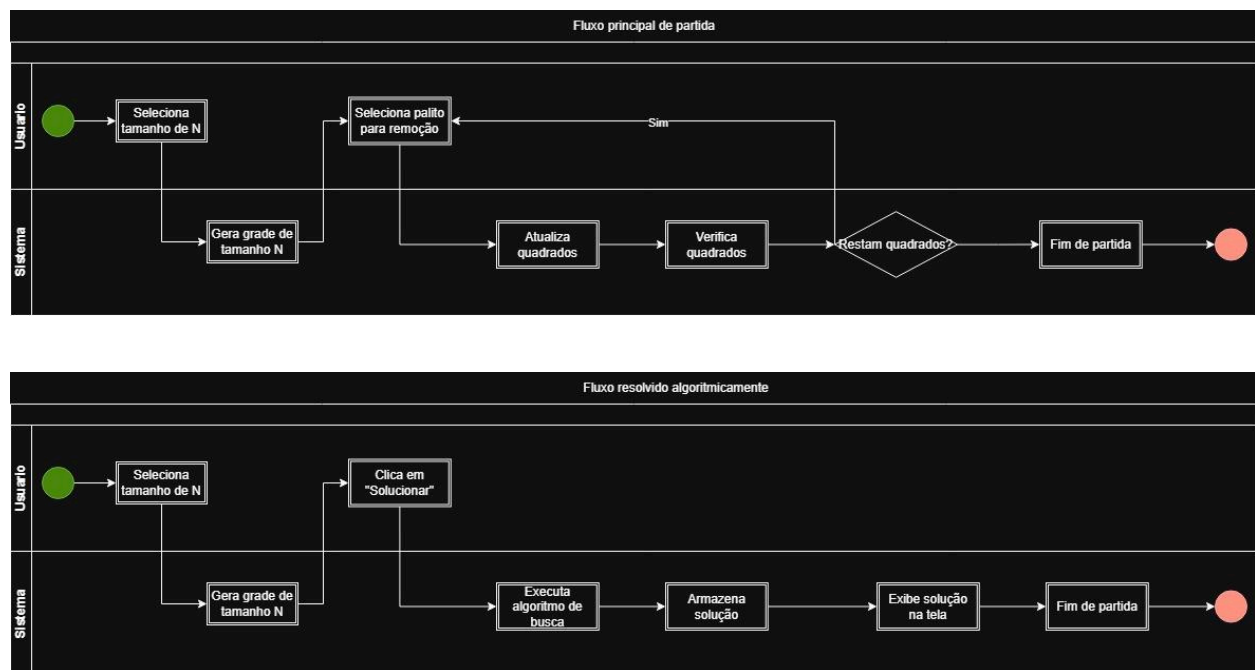
O tabuleiro completo é representado juntando o tamanho da grade, a coleção de palitos e a coleção de quadrados. Isso é suficiente para desenhar o jogo, checar a vitória (quando não

sobra nenhum quadrado vivo) e alimentar o algoritmo de resolução, que trabalha sobre uma cópia desse estado sem alterar o progresso real do jogador.

Dataset de grades

Cada grade pré-curada guarda apenas a configuração inicial, sendo o tamanho da grade, quais palitos são quebrados e quais são bloqueados, sem nenhum valor de solução pré-calculado. A partir dessa configuração, o tabuleiro completo é montado em tempo real quando o jogador carrega a grade.

15. Diagrama de Atividades



16. Protótipos de Tela

figma:

<https://www.figma.com/design/OTQmbH6F0gQQ0mn6mPVf6p/BrokenGrid?node-id=0-1&t=5DAYxpeUxLPzHZmP-1>

Média Fidelidade:

- Início de jogo:

BROKEN GRID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4x4	5x5	6x6	7x7	Novo Grid
Solucionar				
0 PALITOS REMOVIDOS		12 QUADRADOS RESTANTES		
 — Removível — Bloqueado — Quebrado				
Voltar última Jogada				

- Solução:

BROKEN GRID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4x4

5x5

6x6

7x7

Novo Grid

Voltar ao Jogo

Modo solução — baseado na grade original.
Melhor forma encontrada: 12 palito(s)

0

PALITOS REMOVIDOS

12

QUADRADOS RESTANTES



— Removível

— Bloqueado

— Quebrado

Voltar última Jogada

- Jogo Finalizado:

BROKEN GRID

Locum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4x4	5x5	6x6	7x7	Novo Grid
-----	-----	-----	-----	-----------

Solucionar

0	12
PALITOS REMOVIDOS	QUADRADOS RESTANTES



— Removível

— Bloqueado

— Quebrado

Voltar última Jogada

Jogo finalizado

13 palitos removidos

Estimativa heurística: 12 palitos

Jogar Novamente

Desempenho

- Desempenho:



Alta Fidelidade:

- Início de Jogo:

BROKEN GRID

Remova o menor número possível de palitos até não sobrar nenhum quadrado completo.

4×4

5×5

6×6

7×7

Novo Grid

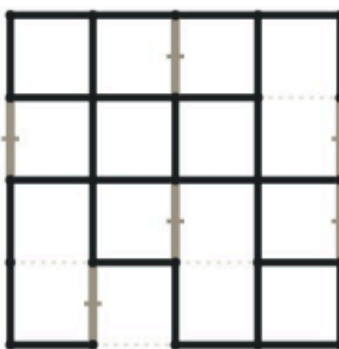
Solucionar

0

PALITOS REMOVIDOS

12

QUADRADOS RESTANTES



— Removível

— Bloqueado

— Quebrado

Voltar Última Jogada

- Solução:

BROKEN GRID

Remova o menor número possível de palitos até não sobrar nenhum quadrado completo.

4×4

5×5

6×6

7×7

Novo Grid

Voltar ao Jogo

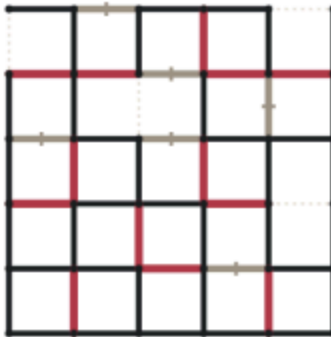
Modo solução — baseado na grade original.
Melhor forma encontrada: 12 palito(s)

0

PALITOS REMOVIDOS

12

QUADRADOS RESTANTES



— Removível

— Bloqueado

— Quebrado

- Jogo Finalizado:

BROKEN GRID

Remova o menor número possível de palitos até não sobrar nenhum quadrado completo.

4×4

5×5

6×6

7×7

Novo Grid

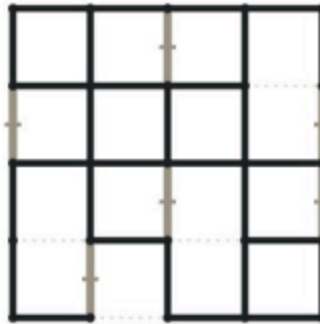
Solucionar

0

PALITOS REMOVIDOS

12

QUADRADOS RESTANTES



— Removível

— Bloqueado

— Quebrado

Voltar Última Jogada

Grade Eliminada

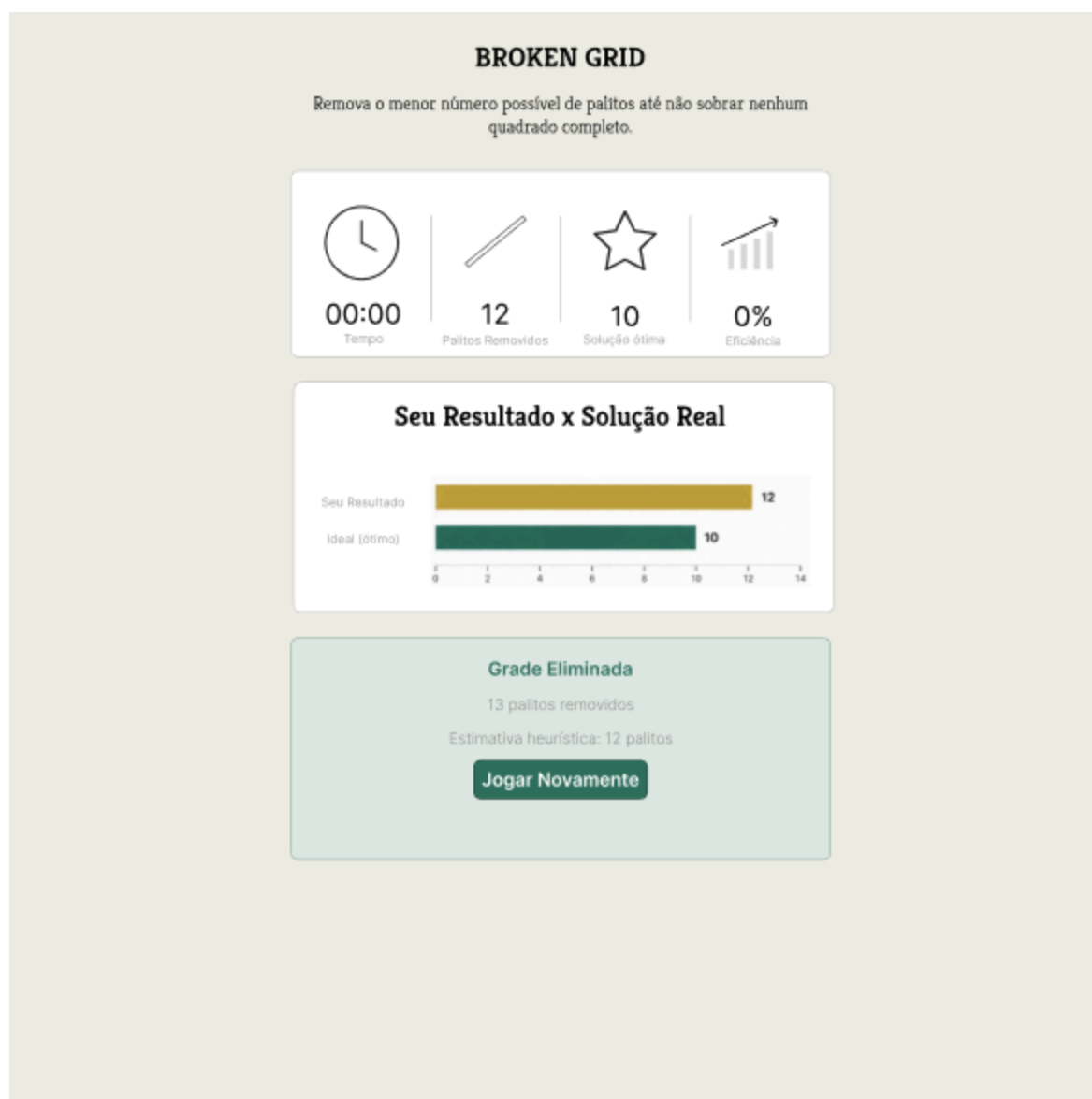
13 palitos removidos

Estimativa heurística: 12 palitos

Jogar Novamente

Desempenho

- Desempenho:



17. Escopo do Projeto e Cronograma

Este documento corresponde exclusivamente à etapa de especificação do escopo do projeto. As demais etapas, conforme previstas no cronograma da disciplina, ficam fora do escopo desta entrega e serão tratadas nas fases seguintes:

Data	Etapa
11/08	Especificação do escopo
18/08	Modelagem

Data	Etapas
25/08	Interface gráfica
01/09 e 08/09	Algoritmos
15/09	Projeto completo
22/09	Avaliação experimental
29/09 e 03/10	Relatório